

01-用户操作手册

1Claw 多智能体平台软件

用户操作手册

V1.0

1. 软件概述

1Claw 是一款多智能体（Multi-Agent）通信平台软件，由 Flutter 移动端/桌面端应用与 Go 语言服务端组成。用户可通过手机、平板或电脑同时接入多个 AI 智能体角色，以 WebSocket 长连接方式进行实时对话，实现多角色同时在线、随时切换、实时响应的智能交互体验。

本软件适用于个人用户、开发者团队及企业用户，用于构建多角色 AI 助手集群，实现高效的人机协作。

2. 运行环境

2.1 服务端运行环境

项目	要求
操作系统	Linux (推荐 Debian / Ubuntu)
运行时	Go 1.22+

项目	要求
内存	≥ 512MB
存储	≥ 100MB
网络	支持 TCP 端口监听 (默认 8080)

2.2 客户端运行环境

平台	最低版本
Android	Android 8.0 (API 26)
iOS	iOS 14.0+
macOS	macOS 11+ (Big Sur)
Windows	Windows 10+
Linux	Ubuntu 20.04+ / Debian 11+

3. 安装部署

3.1 服务端部署 方式一：直接运行

```
# 克隆服务端代码
git clone <repository_url>/1claw-server.git
cd 1claw-server

# 编译
make build

# 运行（自动检测 Hermes AI 引擎）
./1claw-server

# 调试模式（Mock 模式，无需 API 密钥）
./1claw-server --mock
```

方式二：Docker 部署

```
docker build -t 1claw-server .
docker run -d -p 8080:8080 --name 1claw-server 1claw-server
```

方式三：配置文件自定义

编辑 config.yaml 文件可配置以下参数：

```
server:
  host: "0.0.0.0"
  port: 8080
websocket:
  ping_interval: 30s
  write_timeout: 10s
profiles:
  - id: "assistant"
    name: "AI Assistant"
    emoji: "🤖"
    description: "General-purpose AI assistant"
    color: "#0078D7"
  - id: "writer"
    name: "Creative Writer"
    emoji: "📝"
    description: "Creative writing specialist"
    color: "#7B1FA2"
```

3.2 客户端安装 Android 用户直接从 APK 文件安装，iOS 用户通过 TestFlight 安装，桌面端用户：

Linux 桌面端

```
cd 1claw-app
```

```
flutter run -d linux
```

macOS 桌面端

```
flutter run -d macos
```

Windows 桌面端

```
flutter run -d windows
```

4. 首次使用

4.1 启动服务端 在服务器上执行以下命令启动 1Claw 服务端：

```
cd /path/to/1claw-server  
./1claw-server
```

服务端启动后将自动扫描 Hermes Agent 配置目录 (~/.hermes/profiles/), 发现所有可用智能体角色, 并在控制台输出启动日志:

```
[1claw-server] Starting WebSocket server on :8080  
[1claw-server] Discovered 5 agent profiles  
[1claw-server] WebSocket hub ready
```

4.2 连接客户端 打开 1Claw 客户端应用：

1. 首次启动时将弹出服务器配置界面
2. 输入服务端 WebSocket 地址（默认 ws://< 服务器 IP>:8080/ws）
3. 点击「连接」按钮
4. 连接成功后, 主页将显示所有可用智能体角色卡片

4.3 主界面概览 主界面采用 Metro 风格卡片式布局, 展示所有智能体角色：

- **连接状态指示器：**顶部显示当前 WebSocket 连接状态（绿 = 已连接 / 红 = 断开）
 - **角色卡片列表：**每个卡片包含角色头像（Emoji）、名称、描述、在线状态
 - **筛选/排序栏：**支持按名称搜索、按时间/字母排序
 - **刷新按钮：**手动刷新角色状态
 - **设置按钮：**进入设置页面
-

5. 功能使用指南

5.1 智能体角色管理 查看角色状态

每个智能体卡片显示以下信息：- 角色头像（Emoji 表情符号）- 角色名称 - 角色职责描述 - 在线状态指示（绿色 = 在线 / 灰色 = 离线）- 工作状态（工作中/空闲/启动中）- 待处理任务数

切换角色

点击任意角色卡片即可切换到该智能体的对话界面。

筛选角色

在搜索栏输入关键词，实时筛选匹配的角色卡片。

5.2 对话功能 发送消息

1. 点击目标角色卡片进入对话界面
2. 在底部输入框输入消息内容
3. 点击发送按钮或按 Enter 键发送
4. 消息通过 WebSocket 实时发送到服务器，AI 智能体实时回复

对话界面组成

- **头部区域**：当前角色名称、Emoji 头像、在线状态
- **消息列表**：按时间顺序展示对话历史（用户消息 + AI 回复）
- **消息气泡**：用户消息靠右显示（蓝色），AI 回复靠左显示（灰色）
- **输入区域**：文本输入框 + 发送按钮 + 附件按钮

功能菜单

在对话界面点击右上角菜单按钮，可执行以下操作：- 清除当前对话历史 - 查看角色详情信息 - 切换回主界面

5.3 多角色同时在线 1Claw 的核心特色是支持多个 AI 智能体同时在线运行：

- 服务端启动后立即加载所有已配置的角色
- 每个角色独立维护会话上下文和记忆
- 切换角色时无需等待加载，即时响应
- 角色之间互不干扰，各自独立处理任务

双阶段初始化机制

首次启动 □ 所有角色快速上线（Echo 模式，< 5秒）

□

用户首次对话某角色 □ 后台启动真实 AI 引擎

□

后续对话 □ 真实 AI 智能体实时回复

5.4 后台保活 Android 客户端支持后台常驻保活:

- 利用 flutter_background_service 实现前台服务
- 锁屏、切后台后依然保持 WebSocket 连接
- 断线自动重连（两阶段重连策略）
- 收到新消息时通过系统通知栏推送提醒

5.5 主题设置 应用支持明/暗双主题:

- **浅色模式**: 白色背景, 适合日间使用
- **深色模式**: 深色背景, 适合夜间使用
 - 减少屏幕亮度对眼睛的刺激
 - 节省 OLED 屏幕电量

在设置页面中可切换主题模式。

5.6 字体设置 支持自定义界面字体: - 在设置页面中浏览系统已安装字体 - 选择喜欢的字体应用到整个界面 - 查看字体预览效果

5.7 服务器配置 在设置页面可配置以下连接参数: - WebSocket 连接地址 - REST API 地址 - 配置保存后自动生效

6. API 接口说明

6.1 REST API

方法	路径	描述
GET	/health	健康检查
GET	/api/status	服务器状态 + 角色状态
GET	/api/profiles	获取所有角色配置
POST	/api/profiles	创建新角色
PUT	/api/profiles/{id}	更新角色配置
DELETE	/api/profiles/{id}	删除角色

6.2 WebSocket 协议 客户端 ↔ 服务端

// 发送聊天消息

```
{"type": "chat", "profile_id": "assistant", "content": " 你好", "id": "ms"}
```

// 切换活跃角色

```
{"type": "switch_profile", "profile_id": "writer"}
```

// 心跳保活

```
{"type": "ping"}
```

// 请求角色状态

```
{"type": "get_status"}
```

// 启动真实 AI 引擎

```
{"type": "start_profile", "profile_id": "coder"}
```

服务端 ↔ 客户端

// 角色状态更新

```
{"type": "status", "profiles": [{"id": "assistant", "name": "AI Assistant"}
```

// AI 回复

```
{"type": "chat", "profile_id": "assistant", "content": " 你好! 有什么可以帮"}
```

// 心跳响应

```
{"type": "pong"}
```

// 错误信息

```
{"type": "error", "message": "Profile not found", "code": "PROFILE_NOT_FO"}
```

7. 常见问题与故障排除

7.1 连接失败 症状: 客户端显示「未连接」

解决方法:

1. 检查服务端是否已启动: `curl http://< 服务器 IP>:8080/health`

2. 检查防火墙是否开放端口
3. 确认 WebSocket 地址格式正确 (`ws://<IP>:<端口>/ws`)
4. 查看服务端日志: `tail -f /tmp/server*.log`

7.2 AI 无响应 症状：消息已发送但未收到回复

解决方法：

1. 等待角色初始化完成（首次对话需要 10-60 秒加载真实 AI）
2. 检查角色状态是否为「工作中」而非「启动中」
3. 重新发送消息
4. 重启服务端

7.3 网络断开重连 1Claw 客户端内置自动重连机制：- 第 1 阶段：每 10 秒重连一次，最多 30 次 - 第 2 阶段：每 60 秒重连一次，最多 30 次 - 两阶段均耗尽后，提示用户手动重连

8. 安全说明

- 通信加密：客户端与服务端通过 WebSocket（可启用 WSS）进行通信
- 会话隔离：每个智能体角色的会话数据和记忆相互隔离
- 本地存储：用户服务器配置信息存储在客户端本地
- API 密钥安全：AI API 密钥存储在服务端环境变量中，不传输到客户端

9. 版本信息

项目	内容
软件名称	1Claw 多智能体平台软件
版本号	V1.0
运行平台	Android / iOS / macOS / Windows / Linux
开发框架	Flutter + Go + WebSocket

文档版本：V1.0 更新日期：2026 年 5 月